Laboratorio 04: Cliente de correo con pantalla de splash e Intent

Materia: Programación de Dispositivos Móviles

Alumno: Emilio Perea Montes

ID: 3545512

La aplicación continúa con la interfaz de correo electrónico desarrollada en el Laboratorio 2 y le agrega funcionalidad, una pantalla de splash que se muestra al iniciar, validación de los campos obligatorios y el envío real de correos mediante un Intent, que permite usar las aplicaciones de correo instaladas en el dispositivo como Gmail, Outlook, etc. sin programar el envío desde cero.

A continuación, se explica que hace cada parte del proyecto:

Archivo	Función
activity_splash.java	La funcionalidad de la pantalla de splash donde se muestra el logo, música, barra de progreso y paso a la pantalla principal.
activity_splash.xml	Diseño del splash donde se pone el logo y ProgressBar.
MainActivity.java	Lógica del formulario donde se hace la validación, Intent de correo y botón Cancelar
activity_main.xml	Formulario de correo diseñado en el Laboratorio 2.
strings.xml	Textos de la interfaz
AndroidManifest.xml	Es donde se declara que el splash es la actividad de inicio, es decir el launcher.
res/raw/jet	Música que suena durante el splash

La clase activity_splash es la actividad de inicio de la aplicación, en el AndroidManifest.xml tiene el intent-filter con MAIN y LAUNCHER, mientras que MainActivity se declaró sin él. El layout contiene un ImageView con el logo de la empresa (@drawable/logo_empresa) centrado en la pantalla y una ProgressBar horizontal debajo de él, sobre un fondo de color #FDF2E1.

En onCreate se realizan tres cosas:

1. **Música:** Se crea un MediaPlayer con el recurso R.raw.jet y se inicia con start(). En onPause se llama a release() para liberar el recurso cuando la pantalla deja de estar visible.
2. **Barra de progreso:** Un Thread simula una carga, por ejemplo, la conexión a una base de datos y cada 500 ms envía un Message a un Handler ligado al hilo principal. El Handler incrementa la barra con incrementProgressBy, porque solo el hilo principal puede modificar elementos de la interfaz.
3. **Cambio de pantalla:** Al terminar el ciclo, el bloque finally abre MainActivity con un Intent explícito, indicando directamente el paquete y la clase de destino
4. **Duración:** El ciclo hace 10 repeticiones de 500 ms, por lo que el splash dura 5 segundos, y en cada una la barra avanza un 10 %, de modo que llega al 100 % justo cuando se abre el formulario.

Al presionar Aceptar se leen los campos del formulario y se construye un Intent implícito, no se indica qué aplicación lo atenderá, sino la acción que se quiere realizar (ACTION_SEND), y el sistema muestra al usuario las aplicaciones capaces de hacerlo.

Elementos del Intent:

- **ACTION_SEND:** Acción para enviar información a otra aplicación.
- **setType("message/rfc822"):** Tipo MIME de correo electrónico, hace que solo aparezcan aplicaciones de correo.
- **EXTRA_EMAIL:** Destinatarios. Android espera un arreglo String[], por eso se envía new String[]{para}.
- **EXTRA_CC / EXTRA_BCC:** Copia y copia oculta, también como arreglo, solo se agregan si el campo no está vacío para no enviar una dirección en blanco.
- **EXTRA_SUBJECT:** Asunto del correo.
- **EXTRA_TEXT:** Cuerpo del mensaje.
- **createChooser:** Muestra el selector para que el usuario elija la aplicación de correo.

Si el dispositivo no tiene ninguna aplicación de correo, startActivity lanza una ActivityNotFoundException. El bloque try-catch la captura y muestra un mensaje con un Toast, por lo que la aplicación no se cierra inesperadamente.

Antes de crear el Intent se comprueba que los campos obligatorios, Para y Asunto, no estén vacíos. Si falta alguno, se muestra un mensaje y no se abre ninguna aplicación de correo. Los campos CC, CCo y el cuerpo del mensaje son opcionales.

El laboratorio no especifica qué debe hacer el botón cancelar. Se decidió que limpie todos los campos del formulario con setText("") y muestre un Toast con el texto "Formulario limpiado", de modo que el usuario pueda empezar un correo nuevo.

Cumplimiento de los requerimientos medibles:

Requerimiento	Cómo se cumple
El splash se muestra de 3 a 5 segundos	10 ciclos de 500 ms = 5 segundos

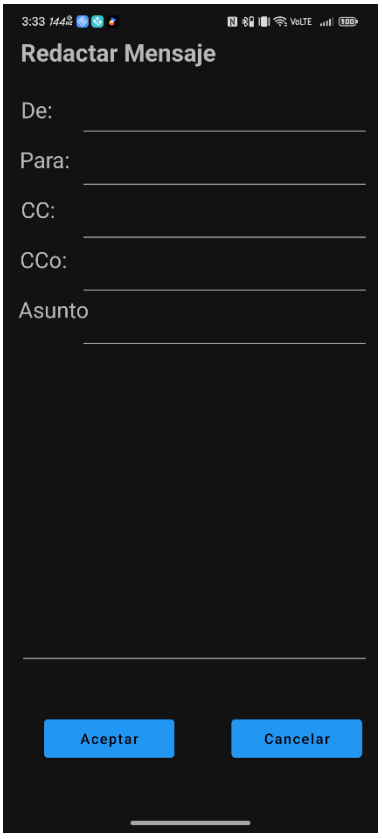
Requerimiento	Cómo se cumple
Validar campos obligatorios (destinatario y asunto)	Condición isEmpty() sobre edtPara y edtAsunto, con mensaje al usuario
El correo se envía cuando los campos requeridos están completos	Intent ACTION_SEND con createChooser y extras del formulario
La aplicación no se cierra inesperadamente al enviar	try-catch de ActivityNotFoundException

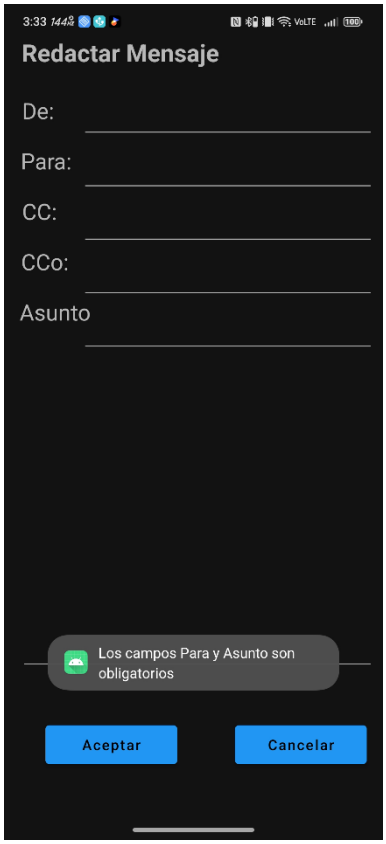
El campo "De" forma parte de la interfaz del Laboratorio 2, pero no se envía en el Intent, pues con ACTION_SEND el remitente es siempre la cuenta configurada en la aplicación de correo elegida, aunque en el video de demostración se pone la misma cuenta que la que ya está configurada, si se pusiera otra cuenta, pondría la aplicación de correo solamente la configurada por defecto.

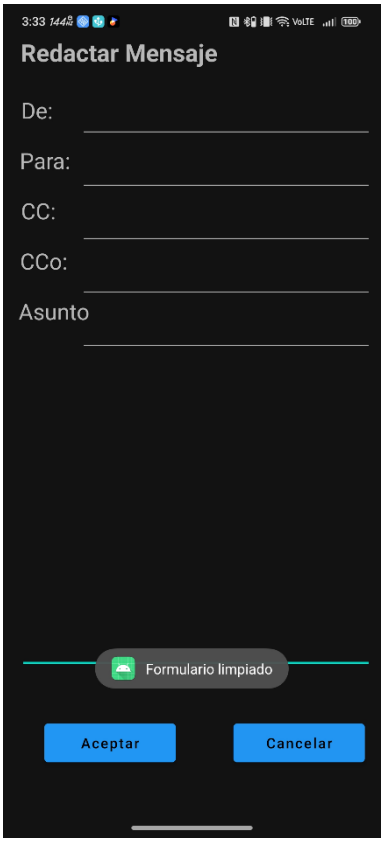
Las pruebas se realizaron en un dispositivo real, ya que los emuladores normalmente no tienen aplicaciones de correo configuradas.

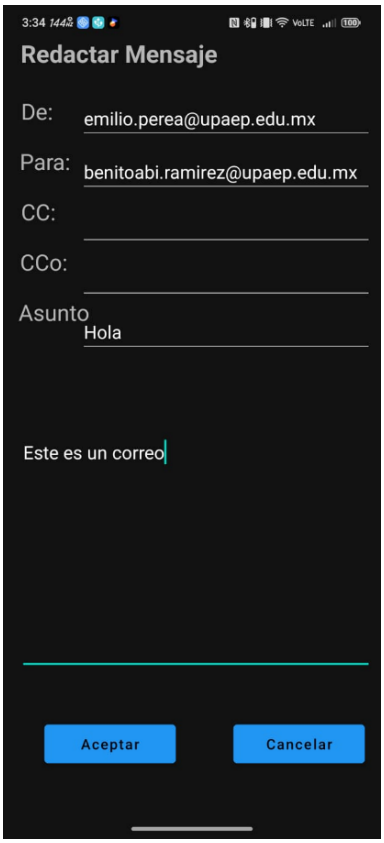
Capturas de pantalla:

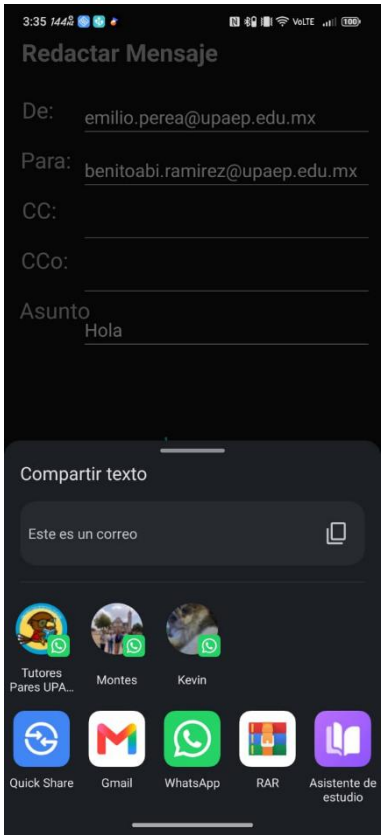


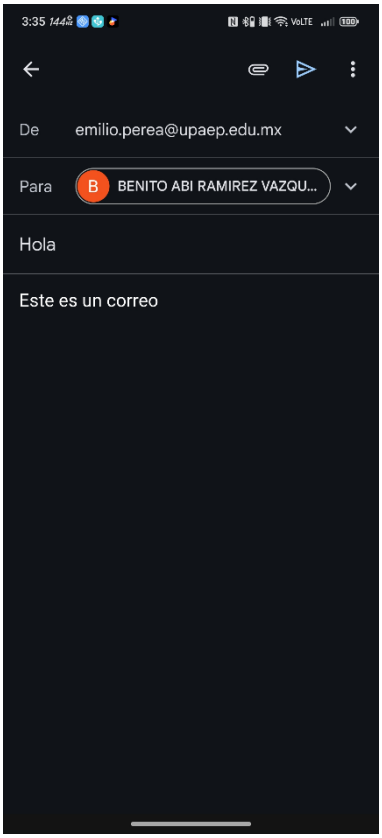





Redactar Mensaje
De:
Para:
CC:
CCo:
Asunto
Formulario limpiado
Aceptar
Cancelar


Redactar Mensaje
De: emilio.perea@upaep.edu.mx
Para: benitoabi.ramirez@upaep.edu.mx
CC:
CCo:
Asunto Hola
Este es un correo
Aceptar
Cancelar


Redactar Mensaje
De: emilio.perea@upaep.edu.mx
Para: benitoabi.ramirez@upaep.edu.mx
CC:
CCo:
Asunto Hola
Compartir texto
Este es un correo
Tutores Pares UPA...
Montes
Kevin
Quick Share
Gmail
WhatsApp
RAR
Asistente de estudio


De emilio.perea@upaep.edu.mx
Para B BENITO ABI RAMIREZ VAZQU...
Hola
Este es un correo